(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111238793 A
(43)申请公布日 2020.06.05

(21)申请号 202010267317.7

(22)申请日 2020.04.02

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030012 山西省太原市小店区新化路8号

(72)发明人 杨吉丰 李晓斌 柴新元 郝典贵 张利雄 张志强 侯美林 刘欢龙 赵毅

(51)Int.Cl.
G01M 13/00(2019.01)
G01R 31/00(2006.01)
G01M 3/02(2006.01)

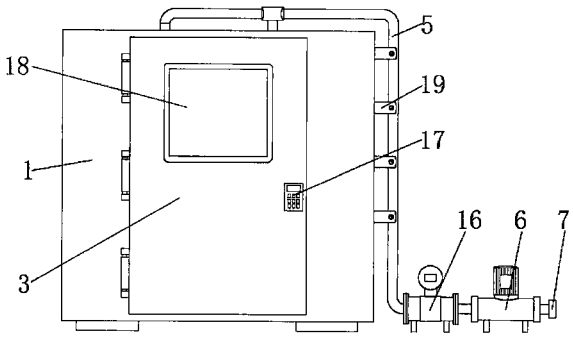
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)发明名称

一种高低压设备试验装置

(57)摘要

本发明涉及电气设备技术领域，且公开了一种高低压设备试验装置，包括壳体，所述壳体的正面开设有窗口，所述壳体的正面铰接有与窗口配合使用的封闭门，所述壳体内腔顶部的四周均嵌设有花洒，所述花洒的顶部连通有总管，所述总管远离花洒的一端延伸至壳体的右侧并连通有入水接口，所述总管远离壳体的表面分别安装有水泵和电磁阀；本发明可以对开关柜进行多项试验测试，其能够满足测试中的多项需求，可以模拟多种不同的环境，使试验检测的结果更加多元化，同时该装置可以节约设备成本，解决了现有的试验装置大都功能单一，无法满足测试中的多项需求，致使设备成本增加的问题，值得推广。



CN 111238793 A

1.一种高低压设备试验装置,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的正面开设有窗口(2),所述壳体(1)的正面铰接有与窗口(2)配合使用的封闭门(3),所述壳体(1)内腔顶部的四周均嵌设有花洒(4),所述花洒(4)的顶部连通有总管(5),所述总管(5)远离花洒(4)的一端延伸至壳体(1)的右侧并连通有入水接口(7),所述总管(5)远离壳体(1)的表面分别安装有水泵(6)和电磁阀(16),所述壳体(1)的内部栓接有暖风机(8),所述壳体(1)的内部安装有若干个温度传感器(9),所述壳体(1)内腔的左右两侧均栓接有内壳(15),所述内壳(15)的内部安装有气缸(10),所述气缸(10)的输出轴贯穿至内壳(15)的外侧并栓接有压板(11),所述压板(11)相对一侧表面的中心处嵌设有压力传感器(20)。

2.根据权利要求1所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述暖风机(8)的数量为四个,且暖风机(8)分别设置在壳体(1)内腔左右两侧的上下处。

3.根据权利要求1所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述壳体(1)内腔的底部开设有底槽(12),所述底槽(12)的内壁转动连接有若干个转辊(13)。

4.根据权利要求3所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述底槽(12)内壁的左侧嵌设有排水管(14),且排水管(14)的左端贯穿至壳体(1)的左侧。

5.根据权利要求3所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述底槽(12)内壁的底部从右向左高度逐渐降低,且底槽(12)内壁的底部与水平面的夹角为5-10°。

6.根据权利要求1所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述封闭门(3)正面的上方安装有玻璃窗(18),所述封闭门(3)正面的右侧安装有电子锁(17)。

7.根据权利要求1所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述总管(5)的表面位于壳体(1)的右侧安装有若干个固定座(19),所述固定座(19)的左侧与壳体(1)的右侧表面栓接。

8.根据权利要求1所述的一种高低压设备试验装置,其特征在于:所述内壳(15)靠近压板(11)一侧的表面开设有圆孔(21),且圆孔(21)与压力传感器(20)相互配合使用。

一种高低压设备试验装置

技术领域

[0001] 本发明涉及电气设备技术领域，具体为一种高低压设备试验装置。

背景技术

[0002] 高低压开关柜是接高压或低压线缆的设备，一般供电局、变电所都是用高压柜，然后经变压器降压再到低压柜，低压柜再到各个用电的配电箱。为了检测设备的可靠性，需要在多种环境下对开关柜进行试验检测，以测出设备的不足之处，然后根据试验检测结果对设备进行改进。

[0003] 现有的试验装置大都功能单一，只能对开关柜进行单项试验检测，无法满足测试中的多项需求，厂家需采购多套试验装置，致使设备成本大幅度增加，为此我们提出一种可以对开关柜进行多项试验测试，并能够降低设备成本的试验装置来解决此问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种高低压设备试验装置，其可以对开关柜进行多项试验测试，并能够降低设备成本，解决了现有试验装置大都功能单一，无法满足测试中多项需求的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种高低压设备试验装置，包括壳体，所述壳体的正面开设有窗口，所述壳体的正面铰接有与窗口配合使用的封闭门，所述壳体内腔顶部的四周均嵌设有花洒，所述花洒的顶部连通有总管，所述总管远离花洒的一端延伸至壳体的右侧并连通有入水接口，所述总管远离壳体的表面分别安装有水泵和电磁阀，所述壳体的内部栓接有暖风机，所述壳体的内部安装有若干个温度传感器，所述壳体内腔的左右两侧均栓接有内壳，所述内壳的内部安装有气缸，所述气缸的输出轴贯穿至内壳的外侧并栓接有压板，所述压板相对一侧表面的中心处嵌设有压力传感器。

[0006] 优选的，所述暖风机的数量为四个，且暖风机分别设置在壳体内腔左右两侧的上下处。

[0007] 优选的，所述壳体内腔的底部开设有底槽，所述底槽的内壁转动连接有若干个转辊。

[0008] 优选的，所述底槽内壁的左侧嵌设有排水管，且排水管的左端贯穿至壳体的左侧。

[0009] 优选的，所述底槽内壁的底部从右向左高度逐渐降低，且底槽内壁的底部与水平面的夹角为5-10°。

[0010] 优选的，所述封闭门正面的上方安装有玻璃窗，所述封闭门正面的右侧安装有电子锁。

[0011] 优选的，所述总管的表面位于壳体的右侧安装有若干个固定座，所述固定座的左侧与壳体的右侧表面栓接。

[0012] 优选的，所述内壳靠近压板一侧的表面开设有圆孔，且圆孔与压力传感器相互配合使用。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果如下：

[0014] 本发明可以对开关柜进行多项试验测试，其能够满足测试中的多项需求，可以模拟多种不同的环境，使试验检测的结果更加多元化，同时该装置可以节约设备成本，解决了现有的试验装置大都功能单一，无法满足测试中的多项需求，致使设备成本增加的问题，值得推广。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构正视图；

[0016] 图2为本发明的结构正视剖面图；

[0017] 图3为本发明的结构右视剖面图；

[0018] 图4为本发明内壳的结构俯视剖面图。

[0019] 图中：1、壳体；2、窗口；3、封闭门；4、花洒；5、总管；6、水泵；7、入水接口；8、暖风机；9、温度传感器；10、气缸；11、压板；12、底槽；13、转辊；14、排水管；15、内壳；16、电磁阀；17、电子锁；18、玻璃窗；19、固定座；20、压力传感器；21、圆孔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4所示，一种高低压设备试验装置，包括壳体1，壳体1的正面开设有窗口2，壳体1的正面铰接有与窗口2配合使用的封闭门3，壳体1内腔顶部的四周均嵌设有花洒4，花洒4的顶部连通有总管5，总管5远离花洒4的一端延伸至壳体1的右侧并连通有入水接口7，总管5远离壳体1的表面分别安装有水泵6和电磁阀16，壳体1的内部栓接有暖风机8，壳体1的内部安装有若干个温度传感器9，壳体1内腔的左右两侧均栓接有内壳15，内壳15的内部安装有气缸10，气缸10的输出轴贯穿至内壳15的外侧并栓接有压板11，压板11相对一侧表面的中心处嵌设有压力传感器20，该装置可以对开关柜进行多项试验测试，其能够满足测试中的多项需求，可以模拟多种不同的环境，使试验检测的结果更加多元化，同时该装置可以节约设备成本，解决了现有的试验装置大都功能单一，无法满足测试中的多项需求，致使设备成本增加的问题，值得推广。

[0022] 请参阅图2和3所示，暖风机8的数量为四个，且暖风机8分别设置在壳体1内腔左右两侧的上下处，此种设计使开关柜受风面更加均匀广泛，避免开关柜因受热不均影响试验结果。

[0023] 请参阅图2和3所示，壳体1内腔的底部开设有底槽12，底槽12的内壁转动连接有若干个转辊13，通过底槽12和转辊13的设置，开关柜在进入该装置内部的过程中，其可以在转辊13的表面做滑行运动，便于工作人员将开关柜推入至壳体1的内部。

[0024] 请参阅图2所示，底槽12内壁的左侧嵌设有排水管14，且排水管14的左端贯穿至壳体1的左侧，通过排水管14的设置，它能够对底槽12内部的积水进行排放。

[0025] 请参阅图2所示，底槽12内壁的底部从右向左高度逐渐降低，且底槽12内壁的底部

与水平面的夹角为5-10°，此种设计使底槽12内部的积水能够向排水管14处流淌，加快排水速度。

[0026] 请参阅图1所示，封闭门3正面的上方安装有玻璃窗18，封闭门3正面的右侧安装有电子锁17，通过玻璃窗18和电子锁17的设置，玻璃窗18方便工作人员在试验进行时对该装置的内部进行观测，电子锁17能够对封闭门3的开合进行控制。

[0027] 请参阅图1和2所示，总管5的表面位于壳体1的右侧安装有若干个固定座19，固定座19的左侧与壳体1的右侧表面栓接，通过固定座19的设置，它能够将总管5与壳体1相互固定，增加总管5的稳定性。

[0028] 请参阅图4所示，内壳15靠近压板11一侧的表面开设有圆孔21，且圆孔21与压力传感器20相互配合使用，通过圆孔21的设置，气缸10的输出轴收缩时会带动压板11和压力传感器20逐渐靠近内壳15的表面，而压力传感器20可以通过圆孔21进入内壳15的内部，避免其与内壳15的表面发生碰撞。

[0029] 工作原理：在工作时，首先打开封闭门3，将开关柜推入至壳体1的内部，随后关闭封闭门3并开启左右两侧的气缸10，其使两个压板11做相对运动，然后两个压板11和压力传感器20与开关柜两侧的表面接触，随后逐步增加气缸10的压力，同时通过压力传感器20可以对压板11的作用力进行检测，随后打开封闭门3并对开关柜两侧的表面进行观测，此过程可以测出不同压力对开关柜外壳的影响；将开关柜外接电源线，同时在开关柜内部安装相应的检测工具和信号传输器，随后打开暖风机8向开关柜吹热风，其使开关柜的温度逐渐升高，通过温度传感器9对壳体1内部的温度进行检测，与此同时可以通过检测工具对开关柜的运行状况进行实时监控，此过程可以检测开关柜在不同温度下的运行状况；关闭暖风机8并断开开关柜的电源，将入水接口7外接水源，随后开启水泵6和电磁阀16，其使花洒4向开关柜的表面喷水，持续一段时间后，便可关闭水泵6和电磁阀16，打开封闭门3并对开关柜的内部进行检测，查看开关柜的内部是否潮湿，此过程可以检测开关柜外壳防水效果。

[0030] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0031] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

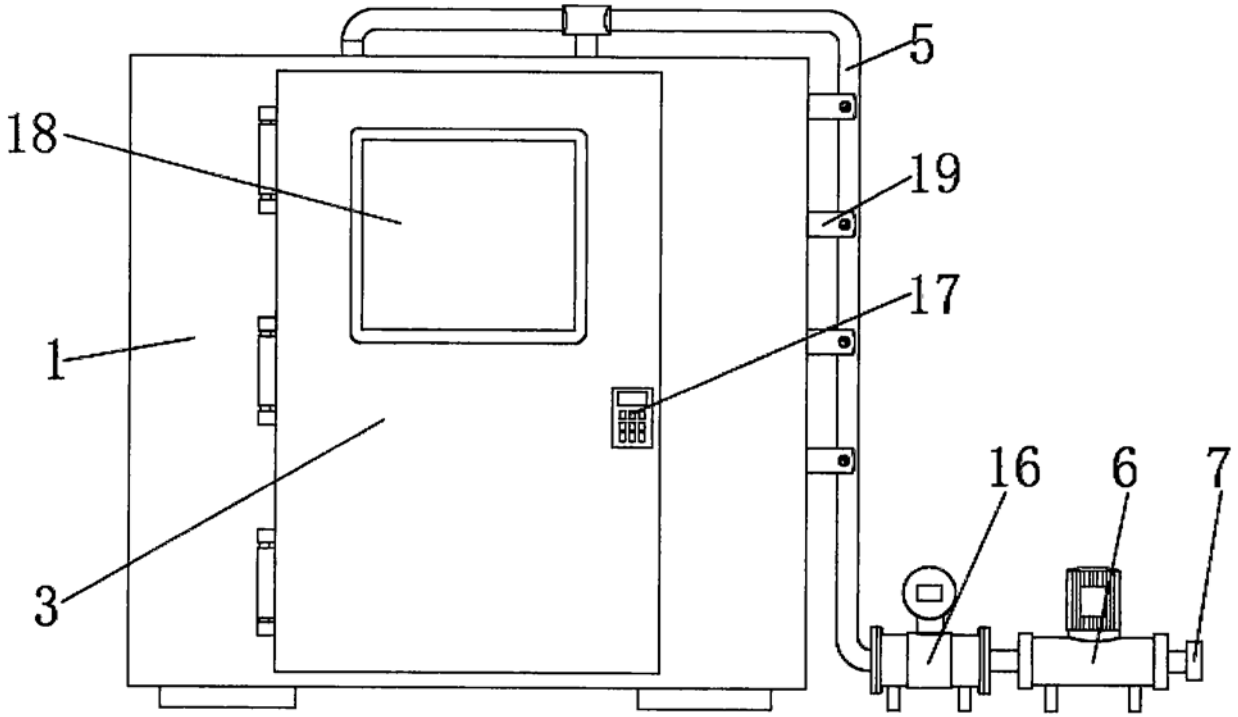


图1

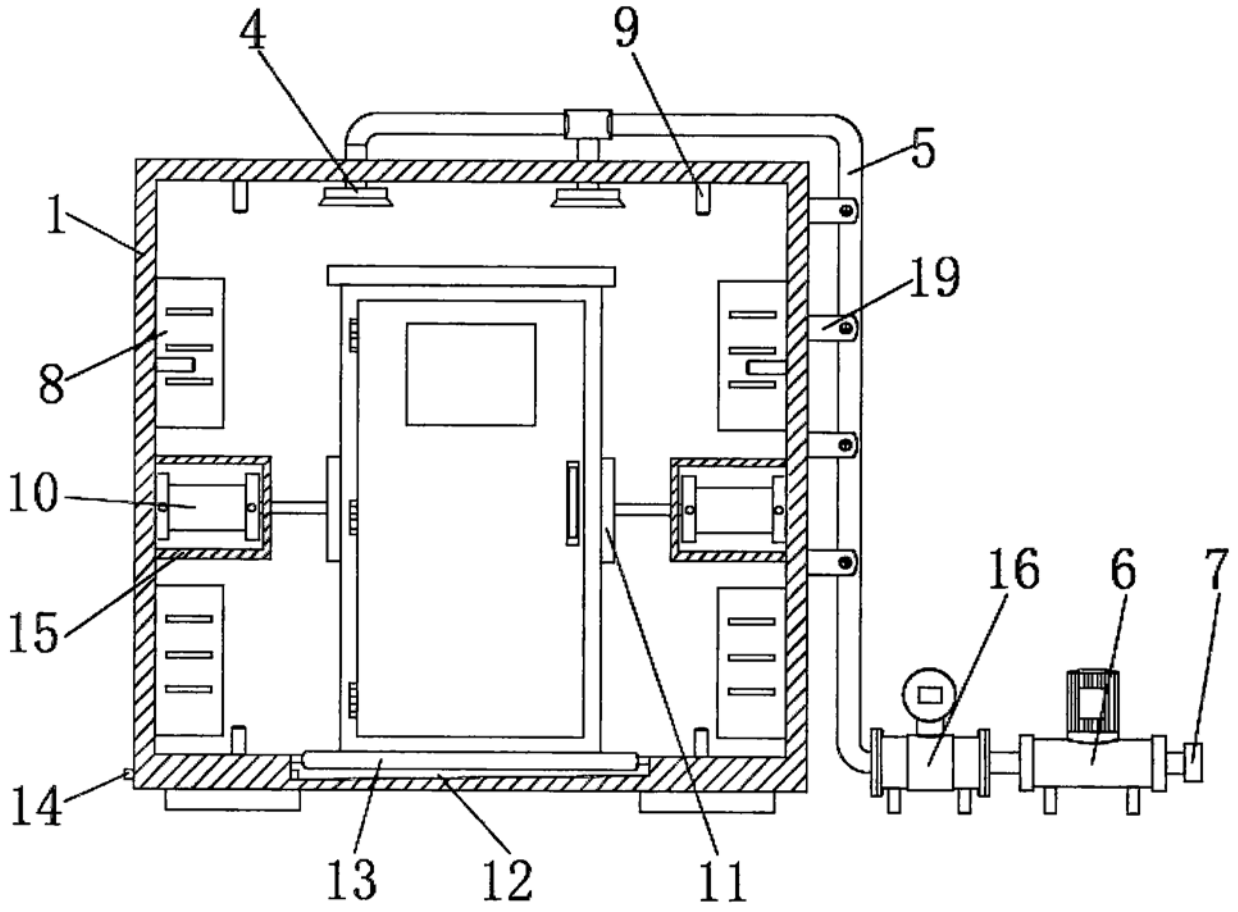


图2

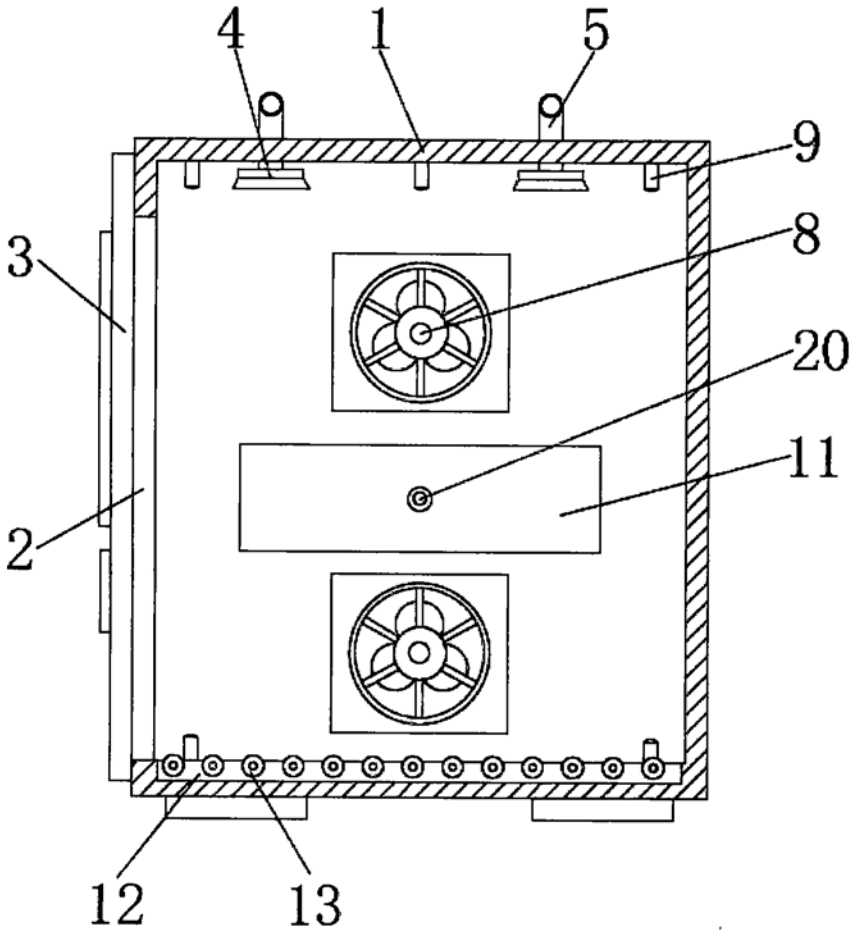


图3

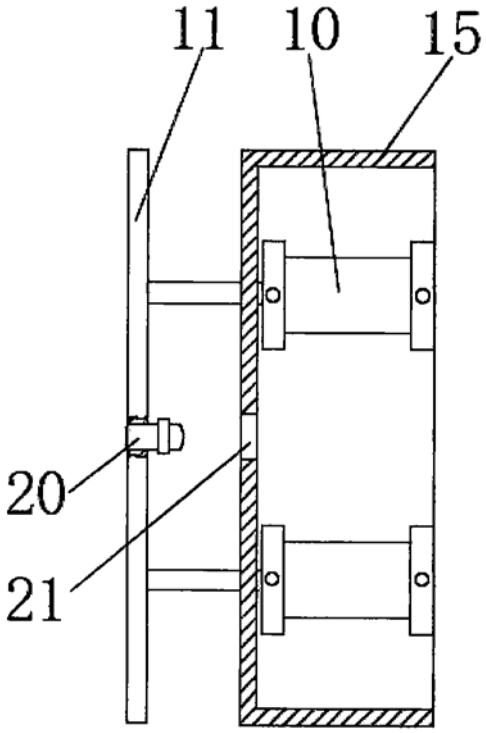


图4